

1 Auswertung der Test-Session mit EEG-Overlay

1.1 Aufbau und Zielsetzung

Zur explorativen Bewertung des Nutzer-Engagements der entwickelten D3.js-Visualisierung wurde eine moderierte Test-Session als Bildschirmaufzeichnung festgehalten. Beziehungsweise hat ein Teammitglied den Test durchgeführt. Die Aufzeichnung kombiniert drei Ebenen. Die explorierte interaktive Oberfläche (zoombare Treemap, Kalender-Heatmap, Shape-Verteilung sowie die verlinkten UAP-Dokumentseiten), einen Webcam-Feed des Probanden und einen am unteren Bildrand eingeblendeten *EEG-Streifen*. Im Streifen kodiert jeder vertikale Balken ein detektiertes Frequenzband-Ereignis; dabei steht **rot** für Alpha-Aktivität (8 Hz bis 13 Hz, entspannte Wachheit) und **blau** für Beta-Aktivität (13 Hz bis 30 Hz, aktive Konzentration bzw. kognitive Verarbeitung). Ein gelber *Playhead* markiert die aktuelle Wiedergabeposition, während der Streifen darunter hinwegläuft.

Ziel der nachfolgenden Auswertung ist es, aus dem zeitlichen Verlauf des Alpha-/Beta-Verhältnisses ein indirektes Proxy-Maß für den Aktivierungs- bzw. Engagement-Zustand des Probanden abzuleiten und dieses den jeweils sichtbaren Interaktionsphasen der Visualisierung zuzuordnen. Da das EEG-Rohsignal nicht separat exportiert vorlag, wird der gerenderte Streifen selbst quantitativ ausgewertet.

1.2 Methodik

Der Playhead steht konstant in der horizontalen Bildmitte ($x_{\text{ph}} \approx 959$ px); der farbcodierte Streifen befindet sich im vertikalen Bildbereich $y \in [860, 1015]$ px. Das Video wird im Zwei-Sekunden-Raster abgetastet, woraus $N = 170$ Stützstellen t_k resultieren. Für jede Stützstelle wird ein schmales Fenster $\mathcal{W}_k$ um den Playhead betrachtet ($x \in [x_{\text{ph}} - 22, x_{\text{ph}} + 22]$, gesamte Streifenhöhe). Innerhalb von $\mathcal{W}_k$ wird jeder Bildpunkt anhand seiner RGB-Werte (r, g, b) als rot- bzw. blau-dominant klassifiziert:

$$\text{rot: } (r > 110) \wedge (r - g > 35) \wedge (r - b > 30), \quad (1)$$

$$\text{blau: } (b > 110) \wedge (b - r > 25) \wedge (b - g > 0). \quad (2)$$

Mit den Pixelzählern n_k^α (rot) und n_k^β (blau) ergeben sich je Stützstelle der relative Alpha-Anteil sowie ein dimensionsloses Aktivitäts-Maß (Balkendichte, bezogen auf die Fensterfläche $|\mathcal{W}_k|$):

$$A_k = \frac{n_k^\alpha}{n_k^\alpha + n_k^\beta}, \quad D_k = \frac{n_k^\alpha + n_k^\beta}{|\mathcal{W}_k|}. \quad (3)$$

Der Beta-Anteil folgt komplementär als $B_k = 1 - A_k$. Während A_k die *Balance* der beiden Bänder beschreibt, erfasst D_k das *absolute Aufkommen* detektierter Ereignisse und dient als Indikator für die kognitive Gesamtlast.

Anmerkung zur Zeitbasis. Die x -Achse des Streifens läuft nicht synchron zur Echtzeit, sondern mit annähernd dem Vierfachen: Bei Video-Sekunde 200 zeigt der Streifen den Wert ≈ 800 , bei Sekunde 335 den Wert ≈ 1340 (Verhältnis konstant ≈ 4). Die Streifen-Achse entspricht somit vermutlich einer Fenster- bzw. Epochenzählung und nicht physikalischen Sekunden. Sämtliche Zeitangaben dieses Abschnitts beziehen sich daher konsistent auf die *Video-Wanduhr* (Session-Minuten) und nicht auf die Streifen-Achse.

1.3 Ergebnisse

Über die gesamte Session überwiegt Alpha mit rund 60 % gegenüber 40 % Beta. Der Verlauf ist jedoch deutlich strukturiert und lässt sich entlang des sichtbaren Interaktionsmusters in drei Phasen gliedern (Abbildung 1, Tabelle 1).

Eine zentrale Beobachtung betrifft das Zusammenspiel von Balance und Aktivität: Die *geringste* Gesamt-Aktivität fällt zeitlich mit dem *höchsten* Alpha-Anteil zusammen (um Minute 2, Alpha-Spitze

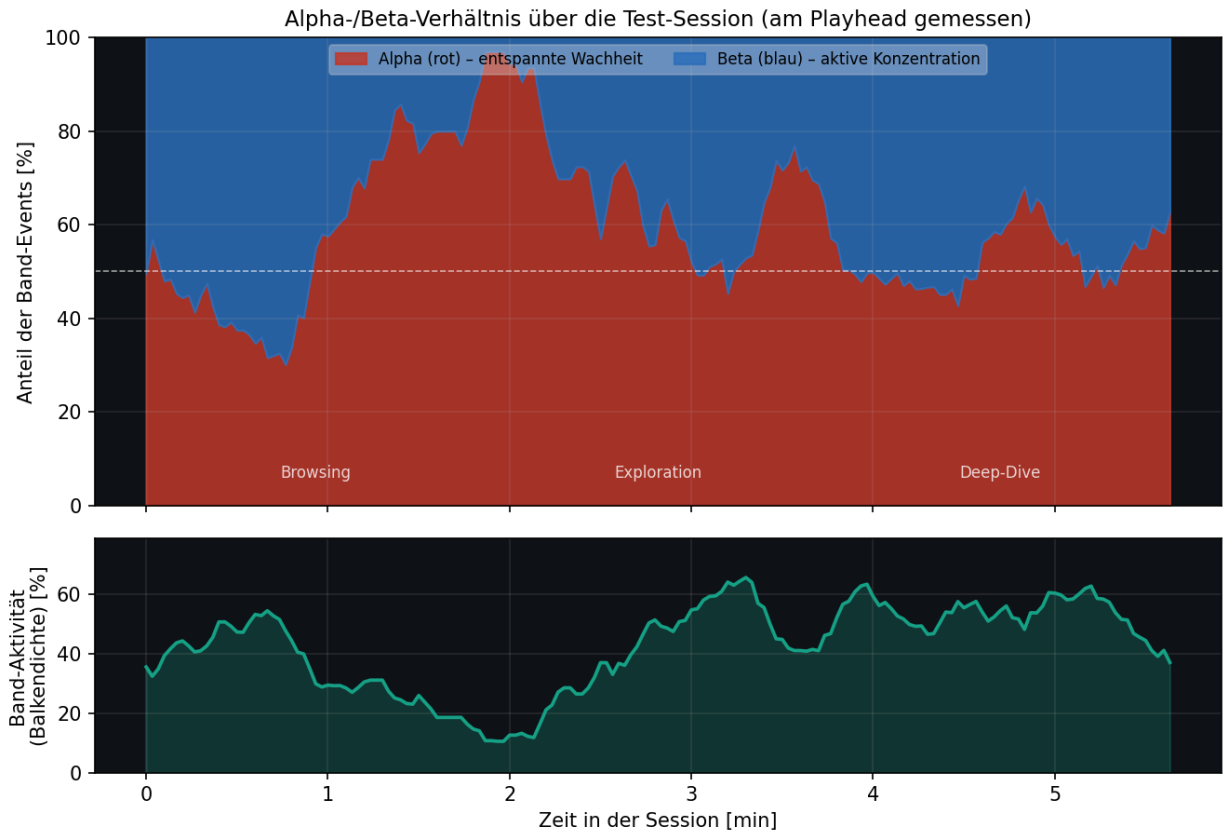


Abbildung 1: Oben: Alpha-/Beta-Verhältnis über die Session (rot = Alpha, blau = Beta; gestrichelt = 50 %-Linie). Unten: Gesamt-Band-Aktivität D_k (Balkendichte). Die Phasen-Beschriftungen folgen dem sichtbaren Interaktionsmuster.

Phase (Session-Zeit)	Sichtbarer Inhalt	Alpha [%]	Beta [%]	Akt. [%]
1 – Browsing (0:00–1:53)	Dashboard, Heatmap, Shapes	58	42	35
2 – Exploration (1:53–3:46)	ruhiges Betrachten, 3D-Skyline	69	31	39
3 – Deep-Dive (3:46–5:39)	UAP-Seiten, Treemap (USA→CA)	53	47	54
Gesamt		60	40	42

Tabelle 1: Phasenweise Mittelwerte des Alpha-/Beta-Anteils und der Band-Aktivität D_k .

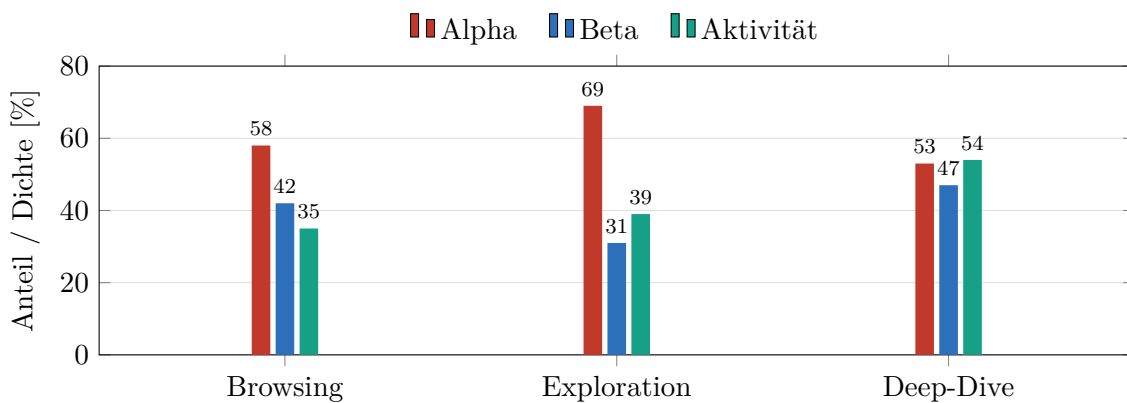


Abbildung 2: Phasenvergleich: Alpha-/Beta-Anteil und Band-Aktivität. Mit fortschreitender Session sinkt der Alpha-Überhang, während Beta und Aktivität im Deep-Dive ihr Maximum erreichen.

bis $\approx 97\%$). In der zweiten Sessionhälfte steigt die Band-Aktivität hingegen kontinuierlich von $\approx 15\%$ auf $\approx 60\%$, während der Beta-Anteil zunimmt – ein Muster, das auf anhaltende, aktive Verarbeitung hindeutet.

1.4 Interpretation entlang der Phasen

Phase 1 – Browsing / Orientierung. Zu Beginn ist Beta leicht erhöht (Spitze $\approx 70\%$ um Minute 0:50) bei mittlerer Aktivität. Dies deckt sich mit einer Orientierungsphase: Layout, Heatmap und Shape-Verteilung werden erstmalig erfasst; die hierfür nötige visuelle Suche und Einordnung neuer Information beansprucht aktive Aufmerksamkeit und damit Beta.

Phase 2 – Exploration / niedrige Erregung. Um Minute 2 dominiert Alpha klar (bis $\approx 97\%$) bei zugleich minimaler Gesamt-Aktivität D_k . Der Abschnitt entspricht einem ruhigen, eher passiven Betrachten – u. a. der 3D-Skyline-Ansicht – mit geringer Interaktionsdichte. Hohe Alpha-Aktivität bei niedrigem Ereignisaufkommen ist als entspannte Wachheit bzw. geringe kognitive Last zu deuten: Der Proband überfliegt Bekanntes, ohne fokussiert zu arbeiten.

Phase 3 – Deep-Dive / anhaltendes Engagement. In der zweiten Hälfte pendelt das Verhältnis um 50% ; der Beta-Anteil steigt spürbar und – entscheidend – die Gesamt-Aktivität erreicht ihr Maximum ($\approx 60\%$). Inhaltlich fällt dies mit den informationsdichten, stärker interaktiven Teilen zusammen: dem Durcharbeiten der UAP-Dokumentseiten und dem schrittweisen Hineinzoomen in die Treemap (Land $\rightarrow$ Staat $\rightarrow$ Stadt mit mehreren hundert Einträgen). Ab Minute 3 ist zudem eine zweite Person im Webcam-Feed aktiv beteiligt; die sichtbar höhere kognitive Last (Lesen, Vergleichen, Navigieren) deckt sich mit dem gleichzeitigen Anstieg von Beta und Aktivität.

Zusammenfassende Deutung. Die dichten, interaktiv-zoombaren Komponenten der Visualisierung erzeugen messbar mehr aktive Verarbeitung (Beta $\uparrow$, Aktivität $\uparrow$) als das initiale Überblicks-Browsing oder das ruhige Betrachten der statischen Diagramme. Aus Engagement-Perspektive sind somit gerade die explorativ-zoombaren Elemente (Treemap-Deep-Dive, Dokument-Recherche) die Stärke des Entwurfs.

1.5 Methodische Einschränkungen und Ausblick

Die Aussagekraft der Auswertung ist durch mehrere Faktoren begrenzt:

- **Indirekte Messung.** Ausgewertet wurde der gerenderte Streifen, nicht das Rohsignal. Bandgrenzen, Schwellenwerte und die Zuordnung von Ereignis zu Balken sind durch das erzeugende Werkzeug vorgegeben und hier nicht kontrollierbar.
- **Elektrodenposition.** Bei frontaler Ableitung (z. B. BITalino-Stirnband) sind Alpha-Peaks weniger ausgeprägt als bei okzipitaler Ableitung; die absoluten Anteile sind daher nur relativ, nicht physiologisch normiert zu interpretieren.
- **Artefakte.** Lid- und Muskelbewegungen, Sprechen sowie der hinzukommende zweite Beteiligte können die Beta- und Aktivitätswerte mitbeeinflussen.
- **Stichprobe.** Es handelt sich um eine Einzel-Session ($n = 1$) ohne Baseline-Messung; die Aussagen sind explorativ und nicht statistisch belastbar.

Für eine belastbare Aussage empfiehlt sich (i) eine kurze Baseline vor dem Test – etwa eine Augen-zu/Augen-auf-Sequenz zur Kontrolle der Alpha-Blockade (Berger-Effekt) – sowie (ii) der Export des EEG-Rohsignals, um Bandleistungen direkt über das Leistungsdichtespektrum zu berechnen (z. B. `raw.compute_psd()` in MNE) statt über die Balkendichte des gerenderten Streifens. Auf dieser Grundlage ließe sich die hier qualitativ beobachtete Engagement-Struktur quantitativ absichern.